

Implémentation des files de priorité

BUT Informatique - S5 - Algorithmique

Les tests ont été écrits pour vous dans la classe `FilePrioriteTest`. Dans ce TP, vous allez implémenter la classe `FilePrioriteTas` qui contient les algorithmes d'utilisation de la file de priorité vu en TD ainsi que des méthodes auxiliaires. Après chaque écriture de méthode, vous vérifierez que le test associé considère votre implémentation valide.

1. Classe `FilePrioriteTas`

Écrivez la classe `FilePrioriteTas` implémentant l'interface `FilePriorite`, avec les attributs nécessaires à l'implémentation de la structure proposée (tas dans un tableau), ainsi que les constructeurs (avec une taille par défaut, une taille spécifiée).

2. Ajout d'un `Comparator`

Dans le cas où les éléments stockés ne sont pas comparables (au sens de `Comparable<E>`), il faut fournir un `Comparator<E>` au constructeur du tas. Ajoutez un attribut pour garder trace de ce comparateur et faites une méthode privée qui émule la comparaison que les éléments soient comparables ou pas : `private int compare(E e1, E e2)`. (Cette méthode ne peut pas être statique car elle utilise le type générique `E`, et le comparateur.)

3. Méthode `toString`

Écrivez la méthode `String toString();` qui permet d'afficher la file de priorité sous la forme standard des collections Java: `[a, b, c, d, e, f, g, h]`

4. Méthode `size`

Écrivez la méthode `int size();` qui retourne le nombre d'élément dans la file de priorité.

5. Méthode `isEmpty`

Écrivez la méthode `boolean isEmpty();` qui permet de tester si la file de priorité est vide ou non.

6. Méthode `peek`

Écrivez la méthode `E peek()` qui permet de retourner l'élément maximum.

7. Méthode `offer`

Écrivez la méthode `boolean offer(E e)` qui permet d'insérer un élément. Si la file de priorité est pleine, l'insertion est impossible.

8. Méthode `poll`

Écrivez la méthode `E poll()` qui enlève l'élément de priorité le plus élevé. Cette méthode renvoie `null` quand la liste est vide.

9. Méthode `clear`

Écrivez la méthode `void clear()` qui vide la file de priorité.